

Apellido y nombre:

Legajo:

Condición de aprobación: 6 o más respuestas correctas.

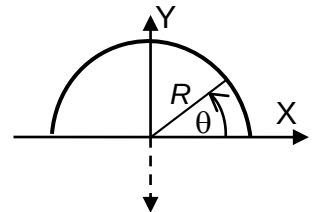
1	2	3	4	5	6	CALIFICACIÓN

Ejercicio 1: Un recipiente ideal, cuya tapa puede deslizar sin rozamiento, contiene 0,3 mol de un gas ideal monoatómico ($c_P = 5R/2$; $c_V = 3R/2$; $R = 8,314 \text{ J/molK}$) a $T_0 = 400 \text{ K}$.

a) Si con la tapa trabada se le entregara calor durante 10 segundos a través de una resistencia eléctrica de $4 \text{ k}\Omega$ instalada dentro del recipiente, por la que circulara una corriente de $0,2 \text{ A}$ de intensidad, calcule la temperatura final del gas; ($\sim 656 \text{ K}$)

b) si con la tapa destrabada y sin la resistencia eléctrica se le entregaran cuasiestáticamente 2 kcal en forma de calor, calcule el cambio de la energía interna del gas. ($\sim 5016 \text{ J}$)

Ejercicio 2: La figura muestra un alambre semicircular de radio R cargado con densidad de carga $\lambda(\theta) = \lambda_0 f(\theta)$ ($\lambda_0 > 0$) y la línea de campo eléctrico de la configuración en el centro de la semicircunferencia (línea punteada).



a) indique cuál de las siguientes funciones podría corresponder a $f(\theta)$

☐ $f(\theta) = \sin\theta + \cos\theta$

☒ $f(\theta) = \sin\theta$

☐ $f(\theta) = \cos\theta$

☐ $f(\theta) = \tan\theta$

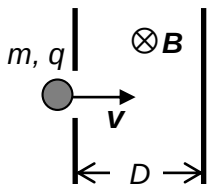
☐ $f(\theta) = \cot\theta$

☐ $f(\theta) = \sin^3\theta + \cos^3\theta$

b) suponiendo que fuera $\lambda(\theta) = \lambda_0 [\sin\theta + \cos\theta]$ ($\lambda_0 > 0$) halle la expresión del potencial eléctrico del alambre en el centro de la semicircunferencia (respecto de infinito). ($V = 2k\lambda_0$)

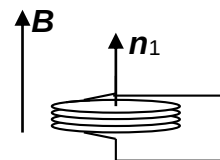
c) suponiendo que fuera $\lambda(\theta) = \lambda_0 [\sin\theta + \cos\theta]$ ($\lambda_0 > 0$) dibuje estimativamente una línea de CE en el punto A de coordenadas $(2R; 2R)$

Ejercicio 3: Dos capacitores idénticos, de capacidad C , inicialmente descargados, se conectan en paralelo a una fuente de potencial V . Una vez cargados, se desconecta uno de ellos, digamos C_1 , y se lo conecta a otro capacitor, éste de capacidad $C/2$. Calcule la carga del capacitor C_1 una vez alcanzado el equilibrio (en términos de C y V). ($Q = 2CV/3$)



Ejercicio 4: Una partícula de carga q y masa m ingresa con velocidad v en una región del espacio en la que existe un campo magnético B , perpendicular a la dirección de v . Si la región tiene ancho D , halle la expresión del valor mínimo de v como para que la partícula alcance el extremo opuesto de la región. ($v \geq qBD/m$)

Ejercicio 5: Una bobina de $N = 100$ vueltas, sección $S = 0,1 \text{ m}^2$ y 2Ω se halla inmersa en una región en la que el campo magnético es su módulo es $B = 10^{-3} \text{ T}$, perpendicular a la sección de la bobina. Se bobina de modo tal que su normal n_1 gire 180° . Calcule



resistencia $R =$
estacionario y
invierte la

a) el valor de la fem inducida en la bobina antes del giro; (0)

b) el valor de la carga que circula por la bobina durante el giro. ($Q = 10^{-2} \text{ C}$)

Ejercicio 6: Un circuito serie RLC está alimentado por una fuente que entrega una tensión instantánea de la forma $\mathcal{E}(t) = 220 \sin(314 t) \text{ V}$. Para $R = 8 \Omega$, $C = 485,5 \mu\text{F}$ y $L = 40 \text{ mH}$,

a) calcule el valor de la potencia media que entrega el circuito; (1936 W)

b) calcule la corriente que circula por el circuito en función del tiempo; ($22 \sin(314t - 37^\circ)$)

c) suponga que, para la tensión que entrega la fuente, la caída de tensión en la resistencia fuera de 176 V . Calcule la caída de tensión en la reactancia del circuito. (132 V)